

一九九一年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $y = \ln(1 + 3^{-x})$, 则 $dy =$ _____.

解. 应填 $-\frac{\ln 3}{3^x + 1} dx$.

2. 曲线 $y = e^{-x^2}$ 的上凸区间是 _____.

解. 应填 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

3. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx =$ _____.

解. 不定积分等于 $-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$, 故定积分等于 1.

4. 质点以速度 $t \sin(t^2)$ 米/秒作直线运动, 则从时刻 $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 秒到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒质点所经过的路程等于米 _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$.

5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} =$ _____.

解. 应填 -1.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 若曲线 $y = x^2 + ax + b$ 和 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处相切, 其中 a, b 是常数, 则..... ()

(A) $a = 0, b = -2$.

(B) $a = 1, b = -3$.

(C) $a = -3, b = 1$.

(D) $a = -1, b = -1$.

解. 应选 (D).

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt, 0 \leq x \leq 2$, 则..... ()

$$(A) F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{1}{3} + 2x - \frac{x^2}{3}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$(B) F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$(C) F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{x^2}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$(D) F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

解. 应选 (B).

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点, 则 ()
- (A) x_0 必是 $f(x)$ 的驻点 (B) $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小值点
- (C) $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小值点 (D) 对一切 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$

解. 应选 (B).

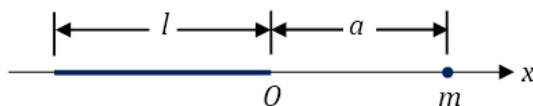
4. 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ ()
- (A) 没有渐近线. (B) 仅有水平渐近线.
- (C) 仅有铅直渐近线. (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.

解. 应选 (D). 由于函数的定义域为 $x \neq 0$, 所以函数的间断点为 $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1} = \infty,$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1} = 1.$$

所以 $x = 0$ 为铅直渐近线, $y = 1$ 为水平渐近线.

5. 如图, x 轴上有一线密度为常数 μ , 长度为 l 的细杆, 有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a , 已知引力系数为 k , 则质点和细杆之间引力的大小为 ()



- (A) $\int_{-1}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$ (B) $\int_0^l \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx$
- (C) $2 \int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$ (D) $2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$

解. 应选 (A).

三、计算题 (本题满分 25 分, 每小题 5 分)

1. 设 $\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2+t^2}{(\cos t - t \sin t)^3}.$

2. 计算 $\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})}.$

解. $2 \ln \frac{4}{3}.$

3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}$.

解. $\frac{1}{6}$.

4. 求 $\int x \sin^2 x \, dx$.

解. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + C$.

5. 求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解.

解. $y = \frac{x-1}{x}e^x + \frac{1}{x}$.

四、(本题满分 9 分)

利用导数证明：当 $x > 1$ 时，有不等式 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$.

解. 令 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - x\ln x$ ，则 $f'(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > 0$. 因此当 $x > 1$ 时有 $f(x) > f(1) = 2\ln 2 > 0$.

五、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解.

解. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{1}{2}x \sin x$ ，其中 C_1 和 C_2 为任意常数.

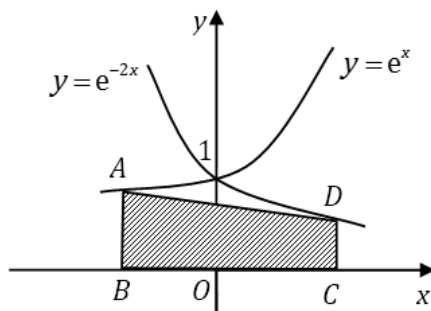
六、(本题满分 9 分)

曲线 $y = (x-1)(x-2)$ 和 x 轴围成一平面图形，求此平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

解. $V = \int_1^2 2\pi x|y| \, dx = \frac{\pi}{2}$.

七、(本题满分 9 分)

如图， A 和 D 分别是曲线 $y = e^x$ 和 $y = e^{-2x}$ 上的点， AB 和 DC 均垂直 x 轴，且 $|AB| : |DC| = 2 : 1$ ， $|AB| < 1$ ，求点 B 和 C 的横坐标，使梯形 $ABCD$ 的面积最大.



解. 当点 B 的横坐标为 $\frac{1}{3}\ln 2 - 1$, 点 C 的横坐标为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$ 时, 梯形面积最大.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$, 且 $f(x) = x, x \in [0, \pi)$,

计算 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx$.

解. $\pi^2 - 2$.